تطبيق على الجزء الاول باب ثالث

1710-عند وضع كمية الماء في إناء مغلق على موقد. وبعد فترة معينة تحدث حالة من الاتزان عندما .....

(أ) يتساوى الضغط البخاري مع الضغط الجوي

(ب) يتساوى الضغط البخاري مع ضغط بخار الماء المشبع

(ج) عدد جزيئات الماء التي تتبخر مساو لعدد جزيئات البخار التي تتكثف

(د) (ب)، (ج) معا

1711- عملية الاتزان عملية ليست .....

(أ) ساكنة (ب) ديناميكية (ج) متغيرة في اتجاهين (د) جميع ما سبق

1712- تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بوحدة .....

(أ) mol/L (ب) $mol.L.S$ (ج) $mol.L/S$ (د) $mol/L.S$

1713- استخدم البيانات الواردة في الجدول لتفاعل A مع B في التفاعل التالي:

$A + B \longrightarrow$ نواتج

التجربة	$[A]\ mol.L^{-1}$	$[B]\ mol.L^{-1}$	معدل التفاعل $mol.L^{-1}.S^{-1}$
(1)	0.15	0.1	X
(2)	0.6	0.1	X
(3)	0.3	0.2	4X
(4)	0.3	0.4	16X

اي مما يأتي يعبر عن معدل التفاعل r ؟

(أ) $r = k[A]^2$ (ب) $r = k[B]^2$ (ج) $r = k[A][B]$ (د) $r = k[A][B]^2$

1714 في تفاعل انعكاسي متزن اذا حدث خلل فإن .....

(أ) معدل استهلاك اى ماده في حيز التفاعل يساوي معدل انتاجها

(ب) يكون معدل التفاعل الطردي اكبر من معدل التفاعل العكسي

(ج) يكون معدل التفاعل الطردي اقل من معدل التفاعل العكسي

(د) ب أو ج صحيح

1715- فى التفاعل : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \Longleftrightarrow 2NH_{3(g)}$ سرعة تكوين النشادر تكون .....

(أ) $2 \times$ سرعة استهلاك N_2 , $\frac{2}{3} \times$ سرعة استهلاك H_2

(ب) $2 \times$ سرعة استهلاك N_2 , $\frac{3}{2} \times$ سرعة استهلاك H_2

(ج) سرعة استهلاك N_2 , $\frac{2}{3} \times$ سرعة استهلاك H_2

(د) $\frac{1}{2} \times$ سرعة استهلاك N_2 , $\frac{2}{3} \times$ سرعة استهلاك H_2

1716- تمثل المعادله التاليه انحلال غاز X_2Y_4 الى XY_2 :

$$X_2Y_{4\ (g)} \Longleftrightarrow 2XY_2 \qquad \Delta H = +60\ KJ\ mol^{-1}$$

في حالة الاتزان بزيادة درجة الحراره تصبح .....

(أ) الزيادة في عدد مولات X_2Y_4 = نصف الزيادة في عدد مولات XY_2 و قيمة K_C تزيد

(ب) النقص في عدد مولات X_2Y_4 = الزيادة في عدد مولات XY_2 و قيمة K_C تقل

(ج) النقص في عدد مولات X_2Y_4 = نصف الزيادة في عدد مولات XY_2 و قيمة K_C تزيد

(د) الزياده في عدد مولات X_2Y_4 = ضعف الزيادة في عدد مولات XY_2 و قيمة K_C لا تتغير

1717- ثابت الاتزان للتفاعل : $SnO_{2(s)} + 2CO_{(g)} \rightleftharpoons Sn_{(s)} + 2CO_{2(g)}$ هو .....

ⓐ $K_c = \frac{[CO_2]}{[CO]}$ ⓑ $K_c = \frac{[CO_2]^2}{[CO]^2}$

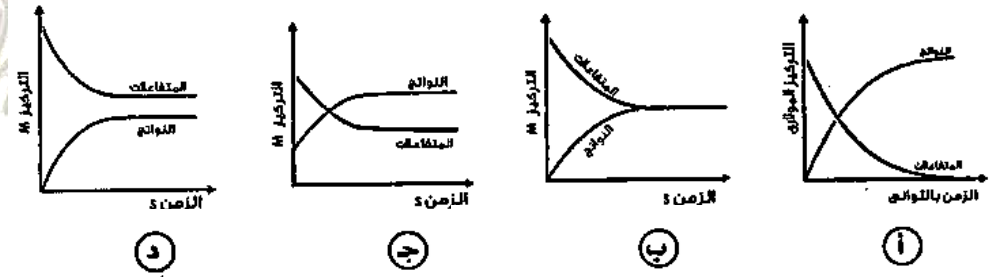
ⓒ $K_c = \frac{[Sn]\,[CO_2]^2}{[SnO_2]\,[CO]^2}$ ⓓ $K_c = \frac{[Sn]\,[CO_2]^2}{[CO]^2}$

1718- عند إضافة 4 mol من PCl_3 إلى 4 mol من Cl_2 في إناء حجمه لتر يتكون عند الاتزان 2 mol من PCl_5 تكون قيمة ثابت الاتزان تساوي .....

(أ) 0.5 (ب) 0.3 (ج) 5 (د) 10

1719- أيا من الأشكال الآتية تعبر عن تفاعل انعكاسي قيمة $K_2 < K_1$ ؟

(حيث K_1 ثابت التناسب للتفاعل الطردي، K_2 ثابت التناسب للتفاعل العكسي)



1720- في التفاعل المتزن التالي، إذا كانت قيمة ثابت الاتزان كما هو مبين في المعادلة التالية:

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)} \qquad K_c = 4 \times 10^{-3}$$

فكم تكون قيمة ثابت اتزان التفاعل التالي؟ $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$

(أ) 250 (ب) 4×10^3 (ج) 0.25×10^4 (د) 6.25×10^4

1721- تم وضع 1 mol من غاز N_2O_4 في وعاء مغلق سعته 1 L وسمح له بالتفكك والوصول إلى حالة الاتزان كما توضحه المعادلة الآتية: $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ فإن قيمة K_c للتفاعل عند الاتزان تساوي.....

(حيث X تمثل مقدار النقص في تركيز $N_2O_{4(g)}$)

(أ) $\frac{2X}{(1-X)}$ (ب) $\frac{4X^2}{(1-X)}$ (ج) $\frac{2X}{(1-X)^2}$ (د) $\frac{4X^2}{(1-X)^2}$

1722- أيا من التالية صحيحة بالنسبة للتفاعل (حجم الوعاء 5 لتر) $AB_2C_{(g)} \rightleftharpoons B_{2(g)} + AC_{(g)}$

علما بأن عدد مولات $AB_2C = 0.084\ mol$, $B_2 = 0.035\ mol$, $AC = 0.059\ mol$

(أ) ينشط التفاعل في اتجاه تفكك AB_2C (ب) قيمة ثابت اتزان التفاعل أكبر من الواحد الصحيح

(ج) الاتجاه الطردي هو السائد (د) الاتجاه العكسي هو السائد

1723- يتفاعل غاز الهيدروجين مع بخار اليود تبعا للتفاعل:

$$H_{2(g)} + I_{2(v)} \Longleftrightarrow 2HI_{(g)} \quad at\ 425°C$$

ويكون التفاعل في حاله اتزان عندما .....

(أ) يكون معدل الاتحاد اكبر من معدل الانحلال (ب) يكون معدل الانحلال اكبر من معدل الاتحاد

(ج) يصل تركيز كل من H_2, I_2 الى صفر (د) يثبت تركيز HI عند 0.7815 M

1724- خلط مول من غاز الهيدروجين مع مول من بخار اليود لتكوين غاز يوديد الهيدروجين عند درجة حرارة معينة. علما بأن حجم الخليط $1\ L$ والكمية المتبقية من اليود عند الاتزان $0.2\ mol$ فإن ثابت الاتزان لهذا التفاعل يساوي .....

(أ) 6.4 (ب) 0.2 (ج) 0.8 (د) 64

1725- عند خلط كميات متساوية من كل من (A'B) لتكوين C تبعا للتفاعل التالي:

$$A + B \Longleftrightarrow 2C \qquad K_C = 0.04$$

اذا علمت ان عدد مولات C عند الاتزان يساوي 2 مول فان عدد مولات كلا من A' B التي تم خلطها يساوي .....

(أ) 2 مول (ب) 11 مول (ج) 1 مول (د) 2.1 مول

1726- عند خلط $1.5\ mol$ من CS_2 مع $3\ mol$ من Cl_2 حسب معادلة الاتزان التالية:

$$CS_{2(g)} + 3Cl_{2(g)} \rightleftharpoons S_2Cl_{2(g)} + CCl_{4(g)}$$

فإذا علمت أن عدد مولات CCl_4 عند الاتزان يساوي $0.300\ mol$ فما عدد مولات Cl_2 المتبقية عند الاتزان؟

(أ) 0.9 (ب) 1.8 (ج) 2.1 (د) 2.7

1727- في التفاعل المتزن التالي: $2NO_{2(g)} \leftrightharpoons N_2O_{4(g)} + heat$ تتغير قيمة ثابت الاتزان لهذا التفاعل بتغير .....

(أ) الضغط والعامل الحفاز (ب) درجة الحرارة فقط

(ج) التركيز والعامل الحفاز (د) الضغط فقط

1728- يتفاعل محلول $Na_2S_2O_3$ درجة حرارته $30°C$ مع محلول HCl ليتكون كبريت أصفر معلق وعند إعادة إجراء التفاعل السابق باستخدام محلول $Na_2S_2O_3$ درجة حرارته $50°C$ مع ثبوت جميع المتغيرات الأخرى في التجربة. فأي العبارات الآتية صحيحة؟

(أ) يقل متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المتفاعلة (ب) يقل حد الطاقة الأدنى اللازم لتفاعل الجزيئات

(ج) تظل كمية الكبريت الناتجة ثابتة (د) يتكون الكبريت الأصفر في زمن أطول

1729- في التفاعل المتزن التالي: $4NO_{(g)} + Heat \rightleftharpoons 2N_{2(g)} + 2O_{2(g)}\ \Delta H = +180\ kJ/mol$

أي التغيرات التالية تؤدي إلى نقص نسبة غاز الأكسجين في وسط التفاعل؟

(أ) إضافة أكسيد النيتريك (ب) إضافة غاز الهيليوم إلى وسط التفاعل

(ج) تسخين وسط التفاعل (د) تبريد وسط التفاعل

1730- في التفاعل التالي: $A_{(g)} \leftrightharpoons 2B_{(g)}$ عندما تكون الضغوط الجزئية عند الاتزان كالتالي:

$A = 0.213\ atm\ , B = 0.213\ atm$ ، فإن قيمة ثابت الاتزان للتفاعل تساوي .....

(أ) 0.213 (ب) 4.69 (ج) 0.426 (د) 0.1065

1731- ما التغيرات التي تحدث نفس الاثر على موضع اتزان التفاعل : $2HCl_{(g)} \Leftrightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}\ , \Delta H = +$ ؟

(أ) زيادة الضغط ورفع درجة الحرارة (ب) رفع درجة الحرارة وسحب H_2 من حيز التفاعل

(ج) رفع درجة الحرارة وزيادةتركيزCl_2 (د) خفض درجة الحرارة واضافة عامل حفاز لوسط التفاعل

1732- من صور العامل الحفاز .....

(أ) أكسيد فلز (ب) فلز معدني (ج) انزيم (د) جميع ما سبق

1733- النظام المتزن المقابل ماص للحرارة: $N_2O_{4(g)} + \text{heat} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ ما التغير الذي يؤدي الي زيادة الضغط الجزئي لغاز NO_2 ؟

(أ) اضافة عامل حفاز (ب) خفض درجة الحرارة

(ج) زيادة حجم وعاء التفاعل (د) اضافة غاز خامل لخليط التفاعل لزيادة الضغط

1734- أي التفاعلين التاليين أسرع ولماذا؟

1) $5Fe^{+2} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{+3} + Mn^{+2} + 4H_2O$

2) $(COO)_2^{-2} + 2MnO_4^- + 16H^+ \longrightarrow 4CO_2 + 2Mn^{+2} + 8H_2O$

.....

.....